

Exercice :

1. Créer deux répertoires **/students** et **/teachers** dont leur propriétaire est le « **root** ».
2. Changer les droits d'accès de **/students** et **/teachers** afin qu'uniquement les **membres du groupe propriétaire** peuvent avoir le contrôle total à ces deux répertoires.

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo mkdir /students /teachers
[sudo] password for hamdi:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ ls -ld /students/ /teachers/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13:49 14 أكتوبر /students/
drwxr-xr-x 2 root root 4096 13:49 14 أكتوبر /teachers/
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo chmod 070 /students/ /teachers/
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ ls -ld /students/ /teachers/
d---rwx--- 2 root root 4096 13:49 14 أكتوبر /students/
d---rwx--- 2 root root 4096 13:49 14 أكتوبر /teachers/
```

3. Créer deux groupes d'utilisateurs :
 - **students**
 - **teachers** (avec un mot de passe)

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo groupadd students
[sudo] password for hamdi:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo groupadd teachers
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo gpasswd teachers
Changing the password for group teachers
New Password:
Re-enter new password:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/gshadow | grep students
students:::
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/gshadow | grep teachers
teachers:$6$E1v.hswVD$K7coiHJK0EgULZaiLqonXEi7uRfLS20P0.Gu1nNwpKqXRtI2eZDiXgMz/q
y9Zsfjal27sX7YH4vfdEFz5/o2n.:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$
```

4. Changer le groupe propriétaire du répertoire **/students** au groupe **students**.
5. Changer le groupe propriétaire du répertoire **/teachers** au groupe **teachers**.

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo chown :students /students
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo chown :teachers /teachers
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ ls -ld /students /teachers
d---rwx--- 2 root students 4096 16:43 15 أكتوبر /students
d---rwx--- 2 root teachers 4096 13:49 14 أكتوبر /teachers
```

6. Créer deux utilisateurs selon les consignes des tableaux suivants :

Utilisateurs	Password MIN_DAYS	Password MAX_DAYS	Alerte avant inactivité	Inactivité password	Expiration compte
Teacher1	15	1830 (5 ans)	30 jours	15 jours	2030-07-31
student1	15	366 (1année)	30 jours	15 jours	2026-08-30

Utilisateurs	Groupe primaire	Groupe secondaires
Teacher1 (sudo)	teachers	students, sudo
student1	students	

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo adduser student1
Adding user `student1' ...
Adding new group `student1' (1003) ...
Adding new user `student1' (1002) with group `student1' ...
Creating home directory `/home/student1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for student1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo usermod -g students student1
```

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo adduser teacher1
[sudo] password for hamdi:
Adding user `teacher1' ...
Adding new group `teacher1' (1004) ...
Adding new user `teacher1' (1003) with group `teacher1' ...
Creating home directory `/home/teacher1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for teacher1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n]
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo usermod -g teachers -G students,sudo teacher1
```

```

hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo usermod -g teachers -G students,sudo teacher1
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ cat /etc/passwd | grep student1
student1:x:1002:1001:,,,:/home/student1:/bin/bash
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ cat /etc/group | grep teacher1
sudo:x:27:hamdi,teacher1
students:x:1001:teacher1
teacher1:x:1004:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ cat /etc/passwd | grep teacher1
teacher1:x:1003:1002:,,,:/home/teacher1:/bin/bash
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ cat /etc/shadow | grep student1
cat: /etc/shadow: Permission denied
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/shadow | grep student1
student1:$y$j9T$Ehv4Mg8oP51laesy0aVmE.$zpIrTioEM6wRc5.h7bglaqay4DQ9j0gYNusFJcj0Ln4:19280:0:99999:7:::
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo su
[sudo] password for hamdi:
root@hamdi-virtual-machine:/home/hamdi# cd
root@hamdi-virtual-machine:~# echo -e "teacher1\tALL=(ALL)\tALL">> /etc/sudoers
root@hamdi-virtual-machine:~# cat /etc/sudoers |grep teacher1
teacher1        ALL=(ALL)        ALL

```

7. Tester les droits d'accès par rapport aux ressources partagées : Possibilité d'accéder aux répertoires **/students** et **/teachers** comme étant **teacher1** ou **student1**.

```

hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ su - teacher1
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

teacher1@hamdi-virtual-machine:~$ pwd
/home/teacher1
teacher1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ cd /teachers/
teacher1@hamdi-virtual-machine:/teachers$ su - student1
Password:
student1@hamdi-virtual-machine:~$ pwd
/home/student1
student1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ cd /teachers/
-bash: cd: /teachers/: Permission denied
student1@hamdi-virtual-machine:/students$

```

8. Comme étant **teacher1**, accéder au répertoire **/students** et créer un fichier nommé **file1**.
9. Comme étant **student1**, accéder au répertoire **/students** et créer un fichier nommé **file2**.

```

student1@hamdi-virtual-machine:/students$ su - teacher1
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

teacher1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ touch file1
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 teacher1 teachers 0 15:53 15 أكتوبر file1
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ su - student1
Password:
student1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ touch file2
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 teacher1 teachers 0 15:53 15 أكتوبر file1
-rw-r--r-- 1 student1 students 0 15:54 15 أكتوبر file2
student1@hamdi-virtual-machine:/students$

```

10. Vérifier les propriétés des fichiers créés. Que remarquez-vous ? Comment rendre toujours la propriété des fichiers créés dans **/students** au groupe propriétaire qui est **students**. [Se référer aux droits étendus]

Le groupe propriétaire du fichier file1 se doit students et non pas teachers pour ceci on ajoute au répertoire /students le droit étendu SGID et on crée un nouveau fichier nommé file3 via le compte teacher1 (ayant le groupe students un groupe d'affiliation supplémentaire)

```

student1@hamdi-virtual-machine:/students$ su
Password:
root@hamdi-virtual-machine:/students# chmod g+s /students/
root@hamdi-virtual-machine:/students# ls -ld /students/
d---rws--- 2 root students 4096 15:54 15 أكتوبر /students/
root@hamdi-virtual-machine:/students# su - teacher1
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

teacher1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ touch file3
teacher1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 teacher1 teachers 0 15:53 15 أكتوبر file1
-rw-r--r-- 1 student1 students 0 15:54 15 أكتوبر file2
-rw-r--r-- 1 teacher1 students 0 16:25 15 أكتوبر file3

```

11. **Student1** comme étant un étudiant, veut supprimer le fichier **file1** dont le propriétaire est **teacher1** (ce dernier est un enseignant). Est-ce que cet acte est légitime ? comment rendre ce fait impossible ? [Se référer aux droits étendus]

C'est non légitime et encore c'est insolent, dans ce cas on fait recours au sticky-bit

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ su - student1
Password:
student1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 teacher1 teachers 0 15:53 15 أكتوبر file1
-rw-r--r-- 1 student1 students 0 15:54 15 أكتوبر file2
-rw-r--r-- 1 teacher1 students 0 16:25 15 أكتوبر file3
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ rm -f file1
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 student1 students 0 15:54 15 أكتوبر file2
-rw-r--r-- 1 teacher1 students 0 16:25 15 أكتوبر file3
student1@hamdi-virtual-machine:/students$
```

```
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ sudo chmod o+t /students/
[sudo] password for hamdi:
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ ls -ld /students/
d---rws--- 2 root students 4096 16:33 15 أكتوبر /students/
hamdi@hamdi-virtual-machine:~$ su - student1
Password:
student1@hamdi-virtual-machine:~$ cd /students/
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 student1 students 0 15:54 15 أكتوبر file2
-rw-r--r-- 1 teacher1 students 0 16:25 15 أكتوبر files
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ rm -f files
rm: cannot remove 'files': operation not permitted
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ rm -f file2
student1@hamdi-virtual-machine:/students$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 teacher1 students 0 16:25 15 أكتوبر file3
```

12. S'identifier comme étant **student1**, et via la commande **newgrp** et tout en sachant le mot de passe du groupe, essayer de changer le groupe primaire de **student1**. Comment rendre cette opération impossible aux non membres du groupe **teachers** ?

```
student1@hamdi-virtual-machine:~$ id
uid=1002(student1) gid=1001(students) groups=1001(students)
student1@hamdi-virtual-machine:~$ newgrp teachers
Password:
student1@hamdi-virtual-machine:~$ id
uid=1002(student1) gid=1002(teachers) groups=1002(teachers),1001(students)
student1@hamdi-virtual-machine:~$
```

Il suffit de rendre inusable le mot de passe en insérant ! Ou * enamont du mot de passe de groupe (situé dans /etc/gshadow)

```
teachers:!:5$E1v.hswVD$K7coiHJK0EgULZaiLqonXEi7uRfLS20P0.Gu1nNwpKqXRtI2eZDiXgMz/qy9Zsfjal27sX7YH4vfdEFz5/o2n.:
student1:!:
teacher1:!:
```

C'est ainsi que seuls les membres du groupe teachers pourront avoir comme groupe primaire le groupe teacher automatiquement et sans demander de mot passe.

```
student1@hamdi-virtual-machine:~$ cd
student1@hamdi-virtual-machine:~$ newgrp -
student1@hamdi-virtual-machine:~$ id
uid=1002(student1) gid=1001(students) groups=1001(students)
student1@hamdi-virtual-machine:~$ exit
logout
student1@hamdi-virtual-machine:~$ exit
logout
root@hamdi-virtual-machine:/home/student1# nano /etc/gshadow
root@hamdi-virtual-machine:/home/student1# su - student1
student1@hamdi-virtual-machine:~$ newgrp teachers
Password:
Invalid password.
```

NB. Pour chaque étape, vérifier bien les fichiers d'administrations altérés suite aux différentes commandes exécutées.